ANSWER KEY

빠른정답

01 4	**02** ③	**03** -2	**04** ①
05 9	**06** 6	**07** 26	**08** 22
09 ④	**10** 38	**11** ①	**12** ②
13 ①	**14** ①	**15** 20	**16** ④
17 5	**18** ⑤	**19** ③	**20** ⑤
21 2	**22** ①	**23** ③	**24** 23
25 ⑤	**26** ③	**27** ①	**28** ②
29 ②	**30** ④	**31** ⑤	**32** ①
33 ③			

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 4

$\int_1^3 f(t)\,dt = k$ (k는 상수)라 하면 $f(x) = x^3 + 4x - k$

$\int_1^3 f(t)\,dt = k$ 에서

$\int_1^3 f(t)\,dt = \int_1^3 (t^3 + 4t - k)\,dt$

$= \left[\frac{1}{4}t^4 + 2t^2 - kt\right]_1^3$

$= \frac{81}{4} + 18 - 3k - \left(\frac{1}{4} + 2 - k\right)$

$= 36 - 2k = k$

$\therefore\ k = 12$

따라서 $f(x) = x^3 + 4x - 12$ 이므로

$f(2) = 8 + 8 - 12 = 4$

02 정답 ③

$\int_0^1 f(t)\,dt = k$ (k는 상수)라 하면 $f(x) = 3x^2 - \frac{3}{2}x + k^2$

$\int_0^1 f(t)\,dt = k$ 에서

$\int_0^1 f(t)\,dt = \int_0^1 \left(3t^2 - \frac{3}{2}t + k^2\right)\,dt$

$= \left[t^3 - \frac{3}{4}t^2 + k^2 t\right]_0^1$

$= 1 - \frac{3}{4} + k^2$

$= k^2 + \frac{1}{4} = k$

$\left(k - \frac{1}{2}\right)^2 = 0\ \therefore\ k = \frac{1}{2}$

즉, $\int_0^1 f(x)\,dx = \frac{1}{2}$

03 정답 −2

$f(x) = 4x + \int_0^1 (x+1)^2 f(t)\,dt$

$= 4x + (x+1)^2 \int_0^1 f(t)\,dt$

$\int_0^1 f(t)\,dt = k$ (k는 상수)라 하면 $f(x) = 4x + k(x+1)^2$

$\int_0^1 f(t)\,dt = k$ 에서

$\int_0^1 f(t)\,dt = \int_0^1 \left\{4t + k(t+1)^2\right\}\,dt$

$= \left[2t^2 + \frac{1}{3}k(t+1)^3\right]_0^1$

$= \left(2 + \frac{8}{3}k\right) - \frac{1}{3}k$

$= 2 + \frac{7}{3}k = k$

$\therefore\ k = -\frac{3}{2}$

따라서 $f(x) = 4x - \frac{3}{2}(x+1)^2$ 이므로

$f(1) = 4 - 6 = -2$

04 정답 ①

$\int_0^1 f(t)\,dt = a,\ \int_0^2 f(t)\,dt = b$ (a, b는 상수) 라 하면

$f(x) = 3x^2 - ax + b$

$\int_0^1 f(t)\,dt = a$ 에서

$\int_0^1 f(t)\,dt = \int_0^1 (3t^2 - at + b)\,dt$

$= \left[t^3 - \frac{1}{2}at^2 + bt\right]_0^1$

$= 1 - \frac{1}{2}a + b = a$

$\therefore\ 3a - 2b = 2$ ····· ㉠

$\int_0^2 f(t)\,dt = b$ 에서

$\int_0^2 f(t)\,dt = \int_0^2 (3t^2 - at + b)\,dt$

$= \left[t^3 - \frac{1}{2}at^2 + bt\right]_0^2$

$= 8 - 2a + 2b = b$

$\therefore\ 2a - b = 8$ ····· ㉡

㉠, ㉡을 연립하면 $a = 14,\ b = 20$

따라서 구하는 값은

$3\int_0^1 f(t)\,dt - \int_0^2 f(t)\,dt = 3a - b$

$= 42 - 20 = 22$

해설 SOLUTIONS

05 정답 9

$\int_a^x \left\{ \frac{d}{dt} f(t) \right\} dt = 3x^3 + 3$ 의 양변에 $x = a$ 를 대입하면

$\int_a^a \left\{ \frac{d}{dt} f(t) \right\} dt = 3a^3 + 3$

$0 = 3a^3 + 3,\ 3(a+1)(a^2 - a + 1) = 0$

$\therefore\ a = -1\ (\because\ a$ 는 실수 $)$

$\int_a^x \left\{ \frac{d}{dt} f(t) \right\} dt = 3x^3 + 3$ 에서 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f'(x) = 9x^2$

따라서 구하는 값은

$f'(a) = f'(-1) = 9$

06 정답 6

$\int_a^x f(t)\,dt = x^3 - 3ax + 3a - 2$ 의 양변에 $x = a$ 를 대입하면

$\int_a^a f(t)\,dt = a^3 - 3a^2 + 3a - 2$

$a^3 - 3a^2 + 3a - 2 = 0$

$(a-2)(a^2 - a + 1) = 0$

$\therefore\ a = 2\ (\because\ a$ 는 실수 $)$

$\int_2^x f(t)\,dt = x^3 - 6x + 4$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f(x) = 3x^2 - 6$

따라서 구하는 값은

$f(-2) = 3 \times (-2)^2 - 6 = 6$

07 정답 26

$(x+1)f(x) = 2(x-1)^3 + 12x^2 + 10 + \int_1^x f(t)\,dt$

$\cdots\cdots$ ㉠

㉠의 양변에 $x = 1$ 을 대입하면

$2f(1) = 22\ \therefore\ f(1) = 11$ $\cdots\cdots$ ㉡

㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f(x) + (x+1)f'(x) = 6(x-1)^2 + 24x + f(x)$

$(x+1)f'(x) = 6x^2 + 12x + 6$

$(x+1)f'(x) = 6(x+1)^2$

$\therefore\ f'(x) = 6x + 6$

위 식의 양변을 x 에 대하여 적분하면

$f(x) = 3x^2 + 6x + C$ (단, C 는 적분상수)

㉡에 의하여

$f(1) = 3 + 6 + C = 11\ \therefore\ C = 2$

따라서 $f(x) = 3x^2 + 6x + 2$ 이므로

$f(2) = 3 \times 2^2 + 6 \times 2 + 2 = 26$

08 정답 22

$\int_1^x (x-t)f(t)\,dt = 2x^3 - x^2 - 4x + 3$ 에서

$x\int_1^x f(t)\,dt - \int_1^x tf(t)\,dt = 2x^3 - x^2 - 4x + 3$

위 식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$\int_1^x f(t)\,dt + xf(x) - xf(x) = 6x^2 - 2x - 4$

$\int_1^x f(t)\,dt = 6x^2 - 2x - 4$

위 식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f(x) = 12x - 2$

따라서 구하는 값은

$f(2) = 24 - 2 = 22$

해설 SOLUTIONS

09 정답 ④

$f(x)$를 $(x+1)^2$으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 하면

$f(x)=(x+1)^2Q(x)$ ····· ㉠

㉠의 양변에 $x=-1$을 대입하면

$f(-1)=0$

㉠의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)=2(x+1)Q(x)+(x+1)^2Q'(x)$

위 식의 양변에 $x=-1$을 대입하면

$f'(-1)=0$

$f(x)=x^2+ax-2+\int_{-1}^{x}g(t)\,dt$의 양변에 $x=-1$을 대입하면

$f(-1)=1-a-2,\ 0=-a-1\ (\because\ f(-1)=0)$

$\therefore\ a=-1$

$f(x)=x^2-x-2+\int_{-1}^{x}g(t)\,dt$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)=2x-1+g(x)$

위 식의 양변에 $x=-1$을 대입하면

$f'(-1)=-2-1+g(-1)$

$0=-3+g(-1)\ (\because\ f'(-1)=0)$

$\therefore\ g(-1)=3$

따라서 $g(x)$를 $x-a$, 즉 $x+1$로 나누었을 때의 나머지는 3

10 정답 38

$\int_{2}^{x}(x-t)f(t)\,dt=x^3+2ax^2-4x+b$의 양변에

$x=2$를 대입하면

$0=8+8a-8+b$

$\therefore\ 8a+b=0$ ····· ㉠

$\int_{2}^{x}(x-t)f(t)\,dt=x^3+2ax^2-4x+b$에서

$x\int_{2}^{x}f(t)\,dt-\int_{2}^{x}tf(t)\,dt=x^3+2ax^2-4x+b$

위 식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$\int_{2}^{x}f(t)\,dt+xf(x)-xf(x)=3x^2+4ax-4$

$\int_{2}^{x}f(t)\,dt=3x^2+4ax-4$

위 식의 양변에 $x=2$를 대입하면

$0=12+8a-4\ \therefore\ a=-1$

$a=-1$을 ㉠에 대입하면 $b=8$

$\int_{2}^{x}f(t)\,dt=3x^2-4x-4$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f(x)=6x-4$

따라서 구하는 값은

$f(a+b)=f(7)=42-4=38$

해설 SOLUTIONS

11 정답 ①

조건 (가)에서

$$\int_1^x (x+t)f'(t)\,dt = 2xf(x) + ax^3 + bx^2 + 4x \quad \cdots\cdots \text{㉠}$$

㉠의 양변에 $x=1$을 대입하면

$$0 = 2f(1) + a + b + 4$$

$$\therefore\ a+b = 6\ (\because\ f(1) = -5) \quad \cdots\cdots \text{㉡}$$

㉠에서

$$x\int_1^x f'(t)\,dt + \int_1^x tf'(t)\,dt = 2xf(x) + ax^3 + bx^2 + 4x$$

위 식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$$\int_1^x f'(t)\,dt + xf'(x) + xf'(x)$$

$$= 2f(x) + 2xf'(x) + 3ax^2 + 2bx + 4$$

$$\int_1^x f'(t)\,dt = 2f(x) + 3ax^2 + 2bx + 4 \quad \cdots\cdots \text{㉢}$$

위 식의 양변에 $x=1$을 대입하면

$$0 = 2f(1) + 3a + 2b + 4$$

$$\therefore\ 3a+2b = 6\ (\because\ f(1) = -5) \quad \cdots\cdots \text{㉣}$$

㉡, ㉣에 의하여 $a=-6,\ b=12$이고 ㉢에 대입하면

$$\int_1^x f'(t)\,dt = 2f(x) - 18x^2 + 24x + 4$$

$$f(x) - f(1) = 2f(x) - 18x^2 + 24x + 4$$

$$\therefore\ f(x) = 18x^2 - 24x + 1$$

따라서 구하는 값은

$$f\left(\frac{b}{a}\right) = f(-2) = 72 + 48 + 1 = 121$$

12 정답 ②

$$\int_0^x (x-t)^2 f(t)\,dt$$

$$= \int_0^x (x^2 - 2tx + t^2)f(t)\,dt$$

$$= x^2\int_0^x f(t)\,dt - 2x\int_0^x tf(t)\,dt + \int_0^x t^2 f(t)\,dt$$

$$x^2\int_0^x f(t)\,dt - 2x\int_0^x tf(t)\,dt + \int_0^x t^2 f(t)\,dt = x^5 - 3x^4$$

의 양변을 x에 대하여 미분하면

$$2x\int_0^x f(t)\,dt + x^2 f(x) - 2\int_0^x tf(t)\,dt$$

$$-2x^2 f(x) + x^2 f(x)$$

$$= 5x^4 - 12x^3$$

$$2x\int_0^x f(t)\,dt - 2\int_0^x tf(t)\,dt = 5x^4 - 12x^3$$

위 식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$$2\int_0^x f(t)\,dt + 2xf(x) - 2xf(x) = 20x^3 - 36x^2$$

$$2\int_0^x f(t)\,dt = 20x^3 - 36x^2$$

$$\therefore\ \int_0^x f(t)\,dt = 10x^3 - 18x^2$$

위 식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$$f(x) = 30x^2 - 36x$$

따라서 구하는 값은

$$f(1) = 30 - 36 = -6$$

해설 SOLUTIONS

13 정답 ①

$f(x)=\int_0^x (t-2)(t-4)\,dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f'(x)=(x-2)(x-4)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=2$ 또는 $x=4$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	2	$\cdots$	4	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극댓값, $x=4$ 에서 극솟값을 가지므로

$M=f(2)$

$=\int_0^2 (t-2)(t-4)\,dt$

$=\left[\frac{1}{3}t^3-3t^2+8t\right]_0^2$

$=\frac{8}{3}-12+16=\frac{20}{3}$

$m=f(4)$

$=\int_0^4 (t-2)(t-4)\,dt$

$=\left[\frac{1}{3}t^3-3t^2+8t\right]_0^4$

$=\frac{64}{3}-48+32=\frac{16}{3}$

따라서 구하는 값은

$M-m=\frac{20}{3}-\frac{16}{3}=\frac{4}{3}$

14 정답 ①

$f(x)=\int_a^x (-t^2+t+2)\,dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f'(x)=-x^2+x+2=-(x+1)(x-2)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=2$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↘	극소	↗	극대	↘

함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극솟값 0 을 가지므로

$f(-1)=\int_a^{-1} (-t^2+t+2)\,dt$

$=\left[-\frac{1}{3}t^3+\frac{1}{2}t^2+2t\right]_a^{-1}$

$=\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-2\right)-\left(-\frac{1}{3}a^3+\frac{1}{2}a^2+2a\right)$

$=\frac{1}{3}a^3-\frac{1}{2}a^2-2a-\frac{7}{6}=0$

$(a+1)^2(2a-7)=0$

$\therefore\ a=-1$ 또는 $a=\frac{7}{2}$

따라서 서로 다른 모든 실수 a 의 값의 합은

$-1+\frac{7}{2}=\frac{5}{2}$

해설 SOLUTIONS

15 정답 20

$f(x)=\int_{-1}^{x}(3t^2+2at+b)\,dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f'(x)=3x^2+2ax+b$

이때 함수 $f(x)$ 가 $x=3$ 에서 극솟값 16 을 가지므로

$f(3)=16,\ f'(3)=0$

$f(3)=16$ 에서

$f(3)=\int_{-1}^{3}(3t^2+2at+b)\,dt$

$=\left[t^3+at^2+bt\right]_{-1}^{3}$

$=27+9a+3b-(-1+a-b)$

$=8a+4b+28=16$

$\therefore\ 2a+b=-3$ ····· ㉠

$f'(3)=0$ 에서

$f'(3)=27+6a+b=0$

$\therefore\ 6a+b=-27$ ····· ㉡

㉠, ㉡에 의하여 $a=-6,\ b=9$

$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=1$ 또는 $x=3$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극댓값을 가지므로

$f(1)=\int_{-1}^{1}(3t^2-12t+9)\,dt$

$=2\int_{0}^{1}(3t^2+9)\,dt$

$=2\left[t^3+9t\right]_{0}^{1}$

$=2(1+9)=20$

16 정답 ④

$f(x)=\int_{2}^{x}(t^2+at+b)\,dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f'(x)=x^2+ax+b$

조건 (가)에서 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 극소이므로 $f'(0)=0$

$\therefore\ b=0$

즉, $f'(x)=x^2+ax=x(x+a)$ 이므로 $f'(x)=0$ 에서

$x=0$ 또는 $x=-a$

이때 조건 (가)에 의하여 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 극소이려면 $x=0$ 의 좌우에서 도함수 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌어야 하므로 $a>0$ 이어야 한다.

따라서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	$-a$	$\cdots$	0	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

이때 $f(2)=0$ 이므로 조건 (나)에 의하여 다음 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.

$f(x)=\int_{2}^{x}(t^2+at)\,dt$

$=\left[\frac{1}{3}t^3+\frac{a}{2}t^2\right]_{2}^{x}$

$=\frac{1}{3}x^3+\frac{a}{2}x^2-2a-\frac{8}{3}$

$f(-a)=0$ 이어야 하므로

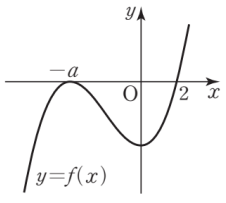
$-\frac{1}{3}a^3+\frac{1}{2}a^3-2a-\frac{8}{3}=0$

$(a+2)^2(a-4)=0$

$\therefore\ a=4\ (\because\ a>0)$

따라서 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+2x^2-\frac{32}{3}$ 이고 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극솟값을 가지므로

$f(0)=-\frac{32}{3}$



해설 SOLUTIONS

17 정답 5

$F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$ 에서 $F'(x)=f(x)$

함수 $f(x)=-x^3+3x^2+9x+k$ 에서

$f'(x)=-3x^2+6x+9=-3(x+1)(x-3)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=3$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↘	극소	↗	극대	↘

함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극소, $x=3$ 에서 극대이므로 함수 $F(x)$ 가 오직 하나의 극값을 가지려면 방정식 $f(x)=0$ 이 오직 하나의 실근을 가지거나 하나의 실근과 중근을 가져야 한다.

즉, 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 곱이 0 보다 크거나 같아야 한다.

$f(-1)f(3)\geq 0$

$(k-5)(k+27)\geq 0$

$\therefore\ k\leq -27$ 또는 $k\geq 5$

따라서 자연수 k 의 최솟값은 5

18 정답 ⑤

$f(x)=\int_{-1}^x (t^2+2t-3)\,dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f'(x)=x^2+2x-3=(x+3)(x-1)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-3$ 또는 $x=1$

닫힌구간 $[-2,\ 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-2	$\cdots$	1	$\cdots$	2
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	극소	↗	

$f(x)=\int_{-1}^x (t^2+2t-3)\,dt$

$=\left[\frac{1}{3}t^3+t^2-3t\right]_{-1}^x$

$=\frac{1}{3}x^3+x^2-3x-\frac{11}{3}$

이므로

$f(-2)=-\frac{8}{3}+4+6-\frac{11}{3}=\frac{11}{3}$

$f(1)=\frac{1}{3}+1-3-\frac{11}{3}=-\frac{16}{3}$

$f(2)=\frac{8}{3}+4-6-\frac{11}{3}=-3$

따라서 닫힌구간 $[-2,\ 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은

$\frac{11}{3}+\left(-\frac{16}{3}\right)=-\frac{5}{3}$

해설 SOLUTIONS

19 정답 ③

$f(x)=\int_0^x (t^3+at^2+b)\,dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f'(x)=x^3+ax^2+b$

이고

$f(x)=\int_0^x (t^3+at^2+b)\,dt$

$=\left[\frac{1}{4}t^4+\frac{1}{3}at^3+bt\right]_0^x$

$=\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}ax^3+bx$

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극솟값 $-\frac{7}{12}$ 을 가지므로

$f(1)=-\frac{7}{12},\ f'(1)=0$

$f(1)=-\frac{7}{12}$ 에서

$\frac{1}{4}+\frac{1}{3}a+b=-\frac{7}{12}$, 즉 $2a+6b=-5$ ····· ㉠

$f'(1)=0$ 에서

$1+a+b=0$, 즉 $a+b=-1$ ····· ㉡

㉠, ㉡을 연립하면 $a=-\frac{1}{4},\ b=-\frac{3}{4}$

즉, $f(x)=\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{12}x^3-\frac{3}{4}x$ 이므로

$f'(x)=x^3-\frac{1}{4}x^2-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}(x-1)(4x^2+3x+3)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=1$ $(\because\ 4x^2+3x+3>0)$

닫힌구간 $[-1,\ 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-1	$\cdots$	1	$\cdots$	2
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	극소	↗	

따라서

$f(-1)=\frac{1}{4}+\frac{1}{12}+\frac{3}{4}=\frac{13}{12},\ f(2)=4-\frac{2}{3}-\frac{3}{2}=\frac{11}{6}$

이므로 $-1\le x\le 2$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $\frac{11}{6}$

20 정답 ⑤

$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx=\int_{-a}^{0}(6x+5)\,dx+\int_{0}^{a}(-2x^2+6x+5)\,dx$

$=\left[3x^2+5x\right]_{-a}^{0}+\left[-\frac{2}{3}x^3+3x^2+5x\right]_0^a$

$=-(3a^2-5a)+\left(-\frac{2}{3}a^3+3a^2+5a\right)$

$=-\frac{2}{3}a^3+10a$

$g(a)=-\frac{2}{3}a^3+10a$ 라 하면

$g'(a)=-2a^2+10=-2\left(a+\sqrt{5}\right)\left(a-\sqrt{5}\right)$

$g'(a)=0$ 에서 $a=\sqrt{5}$ $(\because\ a>0)$

함수 $g(a)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

a	(0)	$\cdots$	$\sqrt{5}$	$\cdots$
$g'(a)$		$+$	0	$-$
$g(a)$		↗	극대	↘

따라서 함수 $g(a)$ 는 $a=\sqrt{5}$ 일 때 최대이므로 $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx$ 의 최댓값은

$g\left(\sqrt{5}\right)=-\frac{10\sqrt{5}}{3}+10\sqrt{5}=\frac{20\sqrt{5}}{3}$

해설 SOLUTIONS

21 정답 2

$f(x)=\int_{-2}^{x}(2-|t|)\,dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f'(x)=2-|x|$

$f'(x)=0$ 에서 $x=2$ ($\because\ -1\le x\le 3$)

닫힌구간 $[-1,\ 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-1	$\cdots$	2	$\cdots$	3
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$		↗	극대	↘	

$f(-1)=\int_{-2}^{-1}(2+t)\,dt$

$=\left[2t+\frac{1}{2}t^2\right]_{-2}^{-1}$

$=\left(-2+\frac{1}{2}\right)-(-4+2)=\frac{1}{2}$

$f(2)=\int_{-2}^{2}(2-|t|)\,dt$

$=2\int_{0}^{2}(2-t)\,dt$

$=2\left[2t-\frac{1}{2}t^2\right]_{0}^{2}$

$=2(4-2)=4$

$f(3)=\int_{-2}^{3}(2-|t|)\,dt$

$=\int_{-2}^{0}(2+t)\,dt+\int_{0}^{3}(2-t)\,dt$

$=\left[2t+\frac{1}{2}t^2\right]_{-2}^{0}+\left[2t-\frac{1}{2}t^2\right]_{0}^{3}$

$=-(-4+2)+\left(6-\frac{9}{2}\right)=\frac{7}{2}$

함수 $f(x)$ 의 최댓값은 4, 최솟값은 $\frac{1}{2}$ 이므로 $M=4$, $m=\frac{1}{2}$

따라서 구하는 값은

$Mm=4\times\frac{1}{2}=2$

22 정답 ①

$F(x)=a(x+1)^2(x-2)$ (a 는 상수, $a<0$) 이라 하면

$\int_{-1}^{x}f(t)\,dt=a(x+1)^2(x-2)$

위 식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f(x)=2a(x+1)(x-2)+a(x+1)^2$

$=3a(x+1)(x-1)$

이때 $f(0)=12$ 이므로

$f(0)=-3a=12\ \therefore\ a=-4$

따라서 $f(x)=-12(x+1)(x-1)$ 이므로

$f(2)=-12\times 3\times 1=-36$

23 정답 ③

$f(x)=a(x+2)(x-1)$ (a 는 상수, $a<0$) 이라 하면

$f(0)=2$ 이므로

$f(0)=-2a=2\ \therefore\ a=-1$

즉, $f(x)=-(x+2)(x-1)$

$F(x)=\int_{2}^{x}f(t)\,dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$F'(x)=f(x)=-(x+2)(x-1)$

$F'(x)=0$ 에서 $x=-2$ 또는 $x=1$

함수 $F(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	1	$\cdots$
$F'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$F(x)$	↘	극소	↗	극대	↘

따라서 함수 $F(x)$ 의 극솟값은

$F(-2)=\int_{2}^{-2}\{-(t+2)(t-1)\}\,dt$

$=\int_{-2}^{2}(t^2+t-2)\,dt=2\int_{0}^{2}(t^2-2)\,dt$

$=2\left[\frac{1}{3}t^3-2t\right]_{0}^{2}$

$=2\left(\frac{8}{3}-4\right)=-\frac{8}{3}$

해설 SOLUTIONS

24 정답 23

$F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$F'(x)=f(x)$

$F'(x)=f(x)=0$ 에서

$x=-2$ 또는 $x=-1$ $(\because\ -2\le x\le 0)$

닫힌구간 $[-2,\ 0]$ 에서 함수 $F(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-2	$\cdots$	-1	$\cdots$	0
$F'(x)$	0	$+$	0	$-$	
$F(x)$		↗	극대	↘	

$F(-2)=\int_0^{-2} f(t)\,dt$

$=-\int_{-2}^{0} f(t)\,dt$

$=-\left\{\int_{-2}^{-1} f(t)\,dt+\int_{-1}^{0} f(t)\,dt\right\}$

$=-\{7+(-23)\}=16$

$F(-1)=\int_0^{-1} f(t)\,dt=-\int_{-1}^{0} f(t)\,dt=23$

$F(0)=0$

함수 $F(x)$ 의 최댓값은 23, 최솟값은 0 이므로 $M=23$, $m=0$

따라서 구하는 값은

$M+m=23$

25 정답 ⑤

ㄱ. $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$ 에서 양변을 x 에 대하여 미분하면

$F'(x)=f(x)$

$F'(a)=F'(c)=F'(d)=0$, 즉 $f(a)=f(c)=f(d)=0$

이므로 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 세 실근 $a,\ c,\ d$ 를 갖는다.

(참)

ㄴ. 구간 $(a,\ b)$ 에서 함수 $F(x)$ 는 증가하므로

$F'(x)=f(x)>0$ 이다. (거짓)

ㄷ. 삼차함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[c,\ d]$ 에서 연속이고, 열린구간 $(c,\ d)$ 에서 미분가능하다.

한편, $c<x<d$ 에서 함수 $F(x)$ 는 감소하므로 $f(x)<0$

이때 $f(c)=f(d)=0$ 이므로 롤의 정리에 의하여 $f'(k)=0$ 인 실수 k 가 열린구간 $(c,\ d)$ 에 적어도 하나 존재한다.

한편, 삼차방정식 $f(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근 $a,\ c,\ d$ 를 가지므로 이차방정식 $f'(x)=0$ 은 a 와 c 사이, c 와 d 사이에 서로 다른 실근을 하나씩 갖는다. 즉, $x=k$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀐다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=k$ 에서 극솟값을 가진다.

(참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

26 정답 ③

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 $F'(x)=f(x)$

$\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_1^{1+h} f(x)\,dx=\lim_{h\to 0}\frac{\left[F(x)\right]_1^{1+h}}{h}$

$=\lim_{h\to 0}\frac{F(1+h)-F(1)}{h}$

$=F'(1)$

$=f(1)$

$=1+3+2=6$

해설 SOLUTIONS

27 정답 ①

$f(x)=\int(3x^2-4x+1)\,dx$

$=x^3-2x^2+x+C$ (단, C 는 적분상수)

함수 $f(t)$ 의 한 부정적분을 $F(t)$ 라 하면

$\int_0^x f(t)\,dt=\Big[F(t)\Big]_0^x=F(x)-F(0)$ 이므로

$\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt=\lim_{x\to0}\frac{F(x)-F(0)}{x}$

$=F'(0)$

$=f(0)=1$

$\therefore\ C=1$

따라서 $f(x)=x^3-2x^2+x+1$ 이므로

$f(2)=8-8+2+1=3$

28 정답 ②

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 $F'(x)=f(x)$

$\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\int_a^{a+x}f(t)\,dt=\lim_{x\to0}\frac{\Big[F(t)\Big]_a^{a+x}}{x}$

$=\lim_{x\to0}\frac{F(a+x)-F(a)}{x}$

$=F'(a)$

$=f(a)$

즉, $f(a)=11$ 이므로

$a^3-a^2+7=11$

$a^3-a^2-4=0$

$(a-2)(a^2+a+2)=0$

$\therefore\ a=2$ 또는 $a^2+a+2=0$

이때 이차방정식 $a^2+a+2=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$D=1^2-4\times2=-7<0$

즉, 이차방정식 $a^2+a+2=0$ 은 서로 다른 두 허근을 갖는다. 따라서 실수 a 의 값은 2

29 정답 ②

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 $F'(x)=f(x)$

$\lim_{x\to3}\frac{1}{x-3}\int_3^x f(t)\,dt=\lim_{x\to3}\frac{\Big[F(t)\Big]_3^x}{x-3}$

$=\lim_{x\to3}\frac{F(x)-F(3)}{x-3}$

$=F'(3)$

$=f(3)$

$=27-27+6-4=2$

30 정답 ④

$f(x)=2x^3-4x^2+5x$ 라 하고 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 $F'(x)=f(x)$ 이므로

$\lim_{x\to a}\frac{1}{x-a}\int_a^x(2t^3-4t^2+5t)\,dt=\lim_{x\to a}\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)\,dt$

$=\lim_{x\to a}\frac{\Big[F(t)\Big]_a^x}{x-a}$

$=\lim_{x\to a}\frac{F(x)-F(a)}{x-a}$

$=F'(a)$

$=f(a)$

즉, $f(a)=3$ 이므로

$2a^3-4a^2+5a=3,\ 2a^3-4a^2+5a-3=0$

$(a-1)(2a^2-2a+3)=0$

$\therefore\ a=1$ 또는 $2a^2-2a+3=0$

이때 이차방정식 $2a^2-2a+3=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4}=(-1)^2-6=-5<0$

이므로 이차방정식 $2a^2-2a+3=0$ 은 서로 다른 두 허근을 갖는다. 따라서 실수 a 의 값은 1

31 정답 ⑤

$f(x)=x^3-2x^2+3x-4$ 라 하고 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 $F'(x)=f(x)$ 이므로

$\lim_{h\to0}\frac{2}{h}\int_{2-h}^{2+2h}(x^3-2x^2+3x-4)\,dx$

$=\lim_{h\to0}\frac{2}{h}\int_{2-h}^{2+2h}f(x)\,dx$

$=2\lim_{h\to0}\frac{\Big[F(x)\Big]_{2-h}^{2+2h}}{h}$

$=2\lim_{h\to0}\frac{F(2+2h)-F(2-h)}{h}$

$=2\lim_{h\to0}\frac{F(2+2h)-F(2)-F(2-h)+F(2)}{h}$

$=2\left\{\lim_{h\to0}\frac{F(2+2h)-F(2)}{2h}\times2\right.$

$\left.+\lim_{h\to0}\frac{F(2-h)-F(2)}{-h}\right\}$

$=2\{2F'(2)+F'(2)\}$

$=6F'(2)$

$=6f(2)$

$=6(8-8+6-4)$

$=12$

해설 SOLUTIONS

32 정답 ①

함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하면 $F'(x)=f(x)$

$$\lim_{x\to 2}\frac{1}{x^3-8}\int_2^x f(t)\,dt=\lim_{x\to 2}\frac{\Big[F(t)\Big]_2^x}{(x-2)(x^2+2x+4)}$$
$$=\lim_{x\to 2}\left\{\frac{F(x)-F(2)}{x-2}\times\frac{1}{x^2+2x+4}\right\}$$
$$=\frac{1}{12}F'(2)$$
$$=\frac{1}{12}f(2)$$
$$=\frac{1}{12}(8+8+4+4)$$
$$=2$$

33 정답 ③

함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하면 $F'(x)=f(x)$

$$\lim_{x\to 2}\frac{1}{x^2-4}\int_8^{x^3} f(t)\,dt$$
$$=\lim_{x\to 2}\frac{\Big[F(t)\Big]_8^{x^3}}{x^2-4}$$
$$=\lim_{x\to 2}\frac{F(x^3)-F(8)}{x^2-4}$$
$$=\lim_{x\to 2}\left\{\frac{F(x^3)-F(8)}{x^3-8}\times\frac{x^3-8}{x^2-4}\right\}$$
$$=\lim_{x\to 2}\left\{\frac{F(x^3)-F(8)}{x^3-8}\times\frac{x^2+2x+4}{x+2}\right\}$$
$$=3F'(8)$$
$$=3f(8)$$
$$=3(64-64+1)$$
$$=3$$